كيف تتكوّن الظلال؟

الدرس ٣-٢
صفحات الكتاب ٥٦-٥٧

💡 **فكرة الدرس:** عندما يسقط الضوء على جسم فقد **ينفذ** منه أو **يُمتص** أو **ينعكس**، ويتكوّن **الظل** عندما يحجب جسم **معتم** الضوء لأن الضوء لا ينحني حوله.

🎯 **سأتعلّم:**
- أميّز بين المواد الشفافة والمعتمة
- أفسّر كيف يتكوّن الظل
- أفسّر تغيّر طول الظل خلال اليوم

📖 مفردات الدرس

شفاف
يسمح بنفاذ الضوء مثل الزجاج

معتم
لا يسمح بنفاذ الضوء

الظل
منطقة معتمة يحجب فيها جسم الضوء

الشعاع الضوئي
خط مستقيم يبين مسار الضوء

ماذا يحدث للضوء؟

- ينفذ عبر المواد الشفافة كالزجاج
- يُمتص في الجسم المعتم كالبلاستيك الأسود
- ينعكس عن الأسطح اللامعة كالمعدن
- قد يحدث أكثر من أمر معًا

تكوين الظل

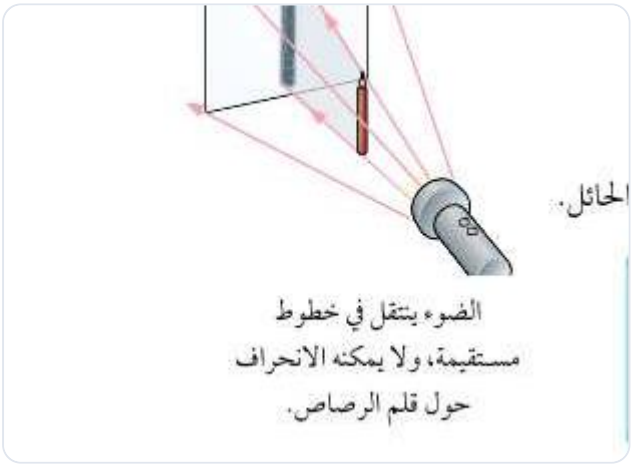
- الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة ولا ينحني حول الزوايا
- عندما يحجب جسم معتم الضوء تتكوّن خلفه منطقة مظلمة هي الظل
- المظلة في الصحراء تصنع ظلًا نجلس فيه

الظلال الكبيرة والصغيرة

- يتغير موضع الشمس في السماء فيتغير طول الظل واتجاهه
- تكون الظلال طويلة صباحًا ومساءً وقصيرة وقت الظهيرة
- كلما اقترب الجسم من مصدر الضوء كبر ظله



الزجاج ينفذ الضوء، والبلاستيك الأسود يمتصه، والمعدن يعكسه



الضوء ينتقل في خطوط مستقيمة فيتكوّن ظل للقلم على الحائط

🧩 **نشاط:** نفّذ نشاط ٣-٢: استخدم مصباحًا يدويًا ودمية لتكوين ظلال كبيرة وصغيرة وارسم مخططًا لكل حالة

✅ أختبر نفسي

١. متى يتكوّن الظل؟
٢. لماذا لا يدخل الضوء إلى منطقة الظل؟
٣. متى يكون الظل أقصر؟

الإجابات: (١) عندما يحجب جسم معتم الضوء ، (٢) لأنه لا ينحني حول الأجسام ، (٣) وقت الظهيرة